DESARROLLO DE SOFTWARE - SENA NODO TIC

Proyecto: Sistema Web para Control de Parqueadero

1. Actividad de Desarrollo de Software

Proyecto: Sistema web para control de parqueadero (autos y motos). Se desea desarrollar una aplicación web para el control de entrada y salida de vehículos (autos y motos) en un parqueadero con capacidad de 30 espacios para autos y 15 espacios para motos. El parqueadero funcionará 24 horas al día, los 7 días de la semana, y contará con tarifas diferenciadas por tipo de vehículo: sedán, camioneta y moto.

El sistema debe permitir gestionar el flujo de vehículos, calcular los cobros correspondientes y mantener un control de los cupos disponibles en tiempo real.

El diseño y desrrollo de este proyecto puede ser apoyado en herramientas de generación de código con herramientas de Inteligencia Artificial. (Gemini, ChatGPT, Claude, Bolt, Lovable, etc)

2. Objetivo de la Actividad

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar el sistema de parqueadero antes descrito, cumpliendo con los requisitos funcionales y no funcionales indicados, utilizando las tecnologías solicitadas y desplegándola en un servicio de hosting para aplicaciones con JavaScript.

3. Tecnologías mínimas requeridas.

La aplicación debe desarrollarse utilizando, como requisitos mínimos:

Backend:

- Node.js

- Express

Frontend:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Base de datos:

- Diseño de la BD en MySQL

✓ Despliegue:

- Vercel u otro servicio compatible con aplicaciones Node.js/JavaScript

✓ Integración adicional (Opcional y deseable):

- Plugin/botón de WhatsApp para que los usuarios puedan enviar preguntas o dudas.

4. Requisitos Funcionales Mínimos

4.1. Gestión de Vehículos

El Sistema debe permitir:

1. Registro de entrada de vehículos:

   ☼ Placa
   ☼ Tipo de vehículo (sedán, camioneta, moto)
   ☼ Fecha y hora de entrada
   ☼ Validación de cupos disponibles según el tipo de vehículo.
   ☼ No permitir entrada si no hay cupos disponibles para ese tipo de vehículo.

2. Registro de salida de vehículos:

   ☼ Registro de fecha y hora de salida.
   ☼ Cálculo automático del tiempo total de permanencia.
   ☼ Actualización del cupo disponible (liberar espacio).

3. Control de disponibilidad de cupos:

   ☼ Mostrar en pantalla cupos totales y disponibles para autos y motos.
   ☼ Actualización en tiempo real con cada entrada/salida.

4. Cálculo de valor a pagar:

- ☼ Cálculo del valor a pagar según tipo de vehículo y tiempo transcurrido (por minuto, hora, fracción, día, etc.).
- ☼ Mostrar claramente el monto a pagar antes de confirmar la salida.

4.2. Tarifas y Cobros

5. Configuración de tarifas:

- ☼ Módulo o pantalla para configurar tarifas por tipo de vehículo.
- ☼ Tarifa base por hora/minuto/fracción y posibles tarifas especiales.

6. 2. Cálculo automático del costo:

- ☼ El sistema debe calcular automáticamente el costo total del servicio al registrar la salida.

7. Descuentos o cortesías (opcional):

- ☼ - Posibilidad de aplicar descuentos porcentuales o fijos.
- ☼ - Opción de cortesía (costo = 0) en casos especiales.

4.3. Usuarios y Roles

8. Acceso por credenciales:

- ☼ Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- ☼ Cierre de sesión seguro.

9. Roles mínimos:

- ☼ Administrador: Configurar tarifas, gestionar usuarios, ver reportes.
- ☼ Operario: Registrar entradas y salidas, generar tickets.

4.4. Facturación / Ticket

Al registrar la salida, el sistema debe generar un comprobante o ticket con al menos:

- ☼ Placa del vehículo
- ☼ Hora de entrada
- ☼ Hora de salida
- ☼ Tiempo total de permanencia
- ☼ Valor total a pagar

5. Requisitos No Funcionales

5.1. Seguridad

- ☼ Encriptación de contraseñas utilizando bcrypt.
- ☼ Control de sesiones y restricción de acceso por rol.

5.2. Usabilidad

- ☼ Interfaz sencilla y rápida, pensada para uso operativo.
- ☼ Pantallas limpias, con botones grandes si se usa en tablets.

5.3. Despliegue y Accesibilidad

- ☼ Despliegue en Vercel u otro hosting compatible.
- ☼ Acceso mediante URL pública.

6. Modelo Entidad–Relación (MER)

A continuación, se describen las entidades principales, atributos y relaciones del sistema.

6.1. Entidades y atributos

ROLES

- id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- descripcion (VARCHAR)

USUARIOS

- id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- email (VARCHAR, único)
- password_hash (VARCHAR)
- rol_id (FK → ROLES.id)
- activo (TINYINT(1))
- fecha_creacion (DATETIME)

TIPOS_VEHICULO

- id (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- descripcion (VARCHAR)

ESPACIOS

- id (PK, INT)
- codigo (VARCHAR)
- tipo_vehiculo_id (FK → TIPOS_VEHICULO.id)
- disponible (TINYINT(1))

TARIFAS

- id (PK, INT)
- tipo_vehiculo_id (FK → TIPOS_VEHICULO.id)
- nombre (VARCHAR)
- tipo_cobro (ENUM: 'POR_MINUTO', 'POR_HORA', 'POR_DIA', 'FRACCION')
- valor (DECIMAL)
- activo (TINYINT(1))

- fecha_inicio (DATE)
- fecha_fin (DATE, NULL)

REGISTROS

- id (PK, INT)
- placa (VARCHAR)
- tipo_vehiculo_id (FK → TIPOS_VEHICULO.id)
- espacio_id (FK → ESPACIOS.id)
- fecha_hora_entrada (DATETIME)
- fecha_hora_salida (DATETIME, NULL)
- minutos_totales (INT, NULL)
- tarifa_id (FK → TARIFAS.id)
- valor_calculado (DECIMAL, NULL)
- estado (ENUM: 'EN_CURSO', 'FINALIZADO')
- usuario_entrada_id (FK → USUARIOS.id)
- usuario_salida_id (FK → USUARIOS.id, NULL)

TICKETS

- id (PK, INT)
- registro_id (FK → REGISTROS.id)
- codigo_ticket (VARCHAR, único)
- email_cliente (VARCHAR, NULL)
- enviado_email (TINYINT(1))
- fecha_emision (DATETIME)

7. Casos de Uso

CU-01: Autenticación de Usuario

Nombre: Iniciar sesión en el sistema

Actor principal: Usuario (Administrador u Operario)

Descripción: Permite que un usuario registrado acceda al sistema mediante credenciales válidas.

Precondiciones:

- - El usuario debe estar registrado en el sistema.
- - El usuario debe estar marcado como activo.

Flujo básico:

10.1. El actor accede a la pantalla de inicio de sesión.
11.2. El sistema solicita email y contraseña.

12.3. El actor ingresa sus credenciales y presiona “Iniciar sesión”.
13.4. El sistema verifica que el email exista y que la contraseña coincida usando bcrypt.
14.5. Si las credenciales son válidas, el sistema crea la sesión y redirige al menú principal según el rol.
15.6. El caso de uso finaliza con sesión iniciada.

Flujos alternos:

- Email inexistente → el sistema muestra mensaje de error.
- Contraseña incorrecta → el sistema muestra mensaje de error.
- Usuario inactivo → el sistema bloquea el acceso.

Postcondiciones:

- Sesión activa y rol del usuario determinado.
- Acceso a funcionalidades según permisos.

CU-02: Registrar Entrada de Vehículo

Actor principal: Operario

Descripción: Registra la entrada de un vehículo al parqueadero, asignando espacio y verificando disponibilidad.

Precondiciones:

- El operario debe haber iniciado sesión.
- Debe existir al menos un cupo disponible para el tipo de vehículo.

Flujo básico:

16.1. El operario selecciona la opción “Registrar entrada”.
17.2. El sistema muestra un formulario con placa y tipo de vehículo.
18.3. El operario ingresa la placa y selecciona el tipo de vehículo.
19.4. El sistema calcula los cupos disponibles para ese tipo de vehículo.
20.5. Si hay espacio, el sistema asigna un espacio libre y registra la fecha y hora de entrada.
21.6. El sistema crea un registro con estado EN_CURSO.
22.7. El sistema muestra la confirmación de entrada con placa, espacio asignado y hora.

Flujos alternos:

- No hay cupos disponibles para ese tipo de vehículo → el sistema muestra un mensaje y no crea el registro.

Postcondiciones:

- Se crea un registro en REGISTROS con estado EN_CURSO.

☼ Se marca el espacio como no disponible.

CU-03: Registrar Salida y Cobro

Actor principal: Operario

Descripción: Registra la salida de un vehículo, calcula el tiempo de permanencia y el valor a pagar según las tarifas.

Precondiciones:

- - El vehículo debe tener un registro EN_CURSO.
- - El operario debe estar autenticado.

Flujo básico:

23.1. El operario abre la opción “Registrar salida”.
24.2. El sistema solicita la placa del vehículo o muestra lista de vehículos dentro.
25.3. El operario selecciona o ingresa la placa.
26.4. El sistema busca el registro con esa placa y estado EN_CURSO.
27.5. El sistema registra la fecha y hora de salida.
28.6. El sistema calcula el tiempo total de permanencia.
29.7. El sistema determina la tarifa correspondiente según el tipo de vehículo.
30.8. El sistema calcula el valor total a pagar.
31.9. El sistema muestra un resumen (placa, horas, valor).
32.10. El operario confirma el cobro.
33.11. El sistema actualiza el registro como FINALIZADO y guarda minutos_totales y valor_calculado.
34.12. El sistema libera el espacio.
35.13. El sistema genera un ticket asociado al registro.

Flujos alternos:

☼ No se encuentra un registro EN_CURSO para esa placa → el sistema muestra mensaje de error.
☼ Se aplica un descuento o cortesía → el operario ingresa el descuento y el sistema recalcula el valor antes de confirmar.

Postcondiciones:

☼ Registro actualizado como FINALIZADO.
☼ Espacio marcado como disponible.
☼ Ticket generado.

CU-04: Configurar Tarifas

Actor principal: Administrador

Descripción: Permite al administrador definir o modificar tarifas por tipo de vehículo.

Precondiciones:

- El administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo básico:

36.1. El administrador ingresa al módulo “Tarifas”.
37.2. El sistema muestra una lista de tarifas existentes.
38.3. El administrador selecciona crear nueva tarifa o editar una existente.
39.4. El administrador ingresa o modifica tipo de vehículo, tipo de cobro, valor y fechas de vigencia.
40.5. El administrador guarda la configuración.
41.6. El sistema valida los datos y registra los cambios en la tabla TARIFAS.

Flujos alternos:

- Datos incompletos o inválidos → el sistema muestra mensaje de error y no guarda cambios.

Postcondiciones:

- Tarifas actualizadas en la base de datos.
- Las nuevas tarifas serán usadas para nuevos registros de salida.

8. Diagrama de Navegación de Pantallas

A continuación se describe la navegación principal de pantallas para los roles de Operario y Administrador.

8.1. Pantallas principales

Comunes:

- Pantalla de Login: formulario de email y contraseña, botón “Iniciar sesión”.
- Dashboard: muestra opciones según el rol del usuario.

Para Operario:

- Registrar Entrada: formulario para placa y tipo de vehículo, muestra espacio asignado y hora.
- Registrar Salida: búsqueda por placa o lista de vehículos dentro, cálculo y confirmación de cobro.
- Consultar Cupos: muestra cupos totales y disponibles por tipo de vehículo.

Para Administrador:

- Gestión de Tarifas: listado y formulario de creación/edición de tarifas.
- Gestión de Usuarios: listado y formulario para crear/editar usuarios y roles.
- Reportes (opcional): filtros por fecha para ver ingresos y cantidad de vehículos.

En todas las pantallas:

- Botón de Cerrar sesión.
- Botón flotante de WhatsApp para soporte o preguntas.

8.2. Flujo de navegación (texto)

- Login → Dashboard Operario (si el usuario es Operario).
- Login → Dashboard Administrador (si el usuario es Administrador).
- Desde Dashboard Operario → Registrar Entrada, Registrar Salida, Consultar Cupos.
- Desde Dashboard Administrador → Gestión de Tarifas, Gestión de Usuarios, Reportes.

Fecha de entrega: viernes 13 de febrero de 2026 **Proyecto**

Grupal: Máximo 4 integrantes

Éxitos.